

과학 영재성평가 정답

중1 II ~ VII

1. 세 가지 세포 관찰 II-01 생물의 구성

(1)	탐구 수행 · 상 · 4점
답	① 덮개유리를 덮을 때 공기가 들어가 공기 방울(기포)이 생겼다. ② 덮개유리의 한쪽 끝을 물(또는 염색액)에 먼저 닿게 한 뒤, 핀셋이나 해부 침으로 받치고 비스듬히 천천히 내려 덮는다.
만점	① 공기 방울이라는 까닭과 ② 비스듬히 천천히 덮는 방법
절반	둘 가운데 하나
0	틀림

(2)	자료 변환·해석 · 상 · 4점
답	① (가), (다). ② 두 세포 모두 두꺼운 세포벽이 있어 각진 모양으로 빈틈없이 붙어 있다. ((다)는 엽록체가 없지만 세포벽이 있으므로 식물 세포이다. 땅속에 있는 감자 덩이줄기는 빛을 받지 않아 엽록체가 없고 녹말 알갱이를 저장한다.)
만점	① (가)와 (다), ② 세포벽이 근거
절반	① 에서 (가)만 고르고 ② 가 맞음, 또는 ① 은 맞고 ② 가 엽록체뿐
0	(나)를 고름

(3)	개념 이해 · 표준 · 2점
답	① 세포 → 조직 → 기관 → 기관계 → 개체. ② 기관계(식물은 조직과 기관 사이에 조직계가 있다).
만점	차례와 기관계
절반	하나만
0	둘 다 틀림

2. 용암 지대와 모래 지대의 쥐 II-02 생물의 다양성

(1)	자료 변환·해석 · 상 · 4점
답	① 검은 용암 지대: 밝은 털 15 %, 어두운 털 85 %. 밝은 모래 지대: 밝은 털 95 %, 어두운 털 5 %. ② 네 비율을 막대로 그린다. ③ 두 지대 모두 바탕의 색과 비슷한 털색의 쥐가 대부분이다.
만점	① 네 비율, ② 막대그래프, ③ 차이가 모두 맞음
절반	① 이나 ② 가운데 하나가 틀림, 또는 ③ 만 맞음
0	①·② 가 모두 틀림

(2)	문제 인식·가설 · 상 · 2점
답	밝은 모래 위에서는 털이 어두운 쥐가 눈에 잘 띄어 올빼미와 매에게 더 많이 잡아먹히므로, 살아남아 자손을 남기는 어두운 쥐가 적을 것이다.
만점	눈에 잘 띄어 더 많이 잡아먹힌다는 가설
절반	눈에 잘 띈다만
0	관계없는 가설

중1 | 과학 영재성평가 정답

중1 II ~ VII

(3)	탐구 설계 · 최상 · 4점
답	① 용암 지대에서 잡은 털이 어두운 쥐 부모에게서 태어난 새끼들을 두 무리로 나누어, 한 무리는 검은 바닥의 우리에서, 다른 무리는 밝은 모래 바닥의 우리에서 기른다. ② 먹이, 온도, 빛, 기르는 기간 등 바닥의 색 말고 다른 조건 가운데 둘. ③ 다 자란 뒤 두 무리의 털색. ④ 밝은 모래 바닥에서 자란 무리의 털이 밝아지면 민호의 생각이 맞다. (두 무리 모두 부모처럼 털이 어두우면 털색은 자란 곳이 아니라 부모에게서 물려받은 것이다.)
만점	① 같은 부모의 새끼를 바닥색만 다르게 기름, ②~④ 모두 맞음
절반	① 에서 같은 부모의 새끼가 아니거나 ② ~ ④ 가운데 하나가 빠짐
0	관계없음

3. 마라톤 결승선의 은박 담요 III-01 열의 이동

(1)	문제 인식 · 가설 · 상 · 2점
답	반짝이는 면이 몸에서 복사로 나오는 열을 반사하여 몸 쪽으로 되돌려 보내기 때문일 것이다.
만점	복사로 나오는 열을 반짝이는 면이 반사한다는 가설
절반	열을 막는다처럼 복사나 반사가 빠짐
0	관계없는 가설

(2)	탐구 설계 · 최상 · 4점
답	① 병을 감싸기만 해도 병 둘레 공기의 흐름(대류)이 막혀 식는 빠르기가 달라진다. 비닐로 감싼 병과 비교해야 감싸는 효과 말고 은박 담요만의 효과를 알 수 있다. ② 병을 두는 곳(바람, 둘레 온도), 감싸는 방법과 겹 수, 물의 처음 온도와 양 가운데 둘. ③ 같은 시간(예: 5 분)마다 세 병의 물 온도를 재어, 같은 시간 동안 온도가 내려간 정도를 비교한다. 적게 내려간 병일수록 열이 덜 빠져나간 것이다.
만점	①~③ 모두 맞음
절반	둘 맞음
0	하나 이하

(3)	의사소통 · 상 · 2점
답	① 열이 전도로만 빠져나간다고 생각해 담요가 몸을 식힌다고 한 부분. ② 몸에서 열은 전도뿐 아니라 대류와 복사로도 빠져나간다. 담요와 몸 사이에 갇힌 공기는 열을 잘 전도하지 않고, 담요가 바람을 막아 대류로 빠져나가는 열을 줄이며, 반짝이는 면이 몸에서 복사로 나오는 열을 되돌려 보낸다. 그래서 담요는 몸을 따뜻하게 지켜 준다.
만점	① 틀린 곳과 ② 대류·복사를 줄인다는 바로잡음
절반	①만 맞음
0	틀린 곳을 찾지 못함

4. 바이메탈 화재 경보기 III-02 비열과 열팽창

(1)	개념 이해 · 표준 · 2점
답	온도가 올라가면 금속을 이루는 입자의 운동이 활발해져 입자 사이의 거리가 멀어지므로 길이(부피)가 늘어난다.
만점	입자 운동이 활발해지고 입자 사이 거리가 멀어짐
절반	둘 가운데 하나
0	입자가 커진다

(2)	적용 · 최상 · 4점
답	① 아래쪽(철 쪽). 위층인 구리가 아래층인 철보다 많이 늘어나기 때문이다. ② Q. ③ 위층 알루미늄, 아래층 철. ④ 두 금속의 늘어나는 길이의 차이가 클수록 조금만 가열해도 많이 휘고, 위층이 더 많이 늘어나야 아래쪽 Q 로 휜다.
만점	①~④ 모두 맞음
절반	① 과 ② 만 맞거나 ③ 과 ④ 만 맞음
0	모두 틀림

(3)	결론·일반화 · 상 · 4점
답	① 같은 막대에서 늘어난 길이는 온도 변화에 비례한다(온도 변화가 2 배, 3 배가 되면 늘어난 길이도 2 배, 3 배가 된다). ② 온도 변화가 같을 때 늘어난 길이는 처음 길이에 비례한다(100 cm 막대가 50 cm 막대의 2 배 늘어난다).
만점	두 관계
절반	하나
0	틀림

5. 한천 판에서 퍼지는 색소 IV-01 입자의 운동과 상태 변화

(1)	탐구 설계 · 상 · 4점
답	① 한천의 진하기와 두께, 구멍의 크기, 넣는 색소 용액의 양과 진하기, 재는 시간 간격 가운데 셋. ② 물에서는 온도 차이 때문에 물이 흐르는 대류가 생겨 색소가 흐름을 따라 섞인다. 그러면 입자의 운동만으로 퍼지는 빠르기를 비교할 수 없다. (한천 속에서는 물이 흐르지 않아 입자의 운동으로만 퍼진다.)
만점	① 조건 셋과 ② 대류(물의 흐름) 때문이라는 까닭
절반	① 만, 또는 조건 둘과 ②
0	하나 이하

(2)	결론·일반화 · 최상 · 4점
답	① 온도가 높을수록 같은 시간 동안 색소가 더 넓게 퍼진다. ② 시간이 지날수록 지름이 늘어나는 정도가 줄어든다(처음에는 빨리 퍼지고 점점 천천히 퍼진다). ③ 온도가 높을수록 색소 입자와 물 입자의 운동이 활발해져 색소 입자가 더 빨리 퍼져 나간다.
만점	①~③ 모두
절반	둘
0	하나 이하

중1 | 과학 영재성평가 정답

중1 II ~ VII

(3)	탐구 수행 · 상 · 2점
답	페트리 접시 아래에 모눈종이를 깔고 위에서 수직으로 내려다보며 젠다. 색이 뚜렷이 보이는 곳까지처럼 경계의 기준을 정해 모든 판에 똑같이 쓴다. 가로와 세로 두 방향(또는 여러 방향)의 지름을 재어 평균을 낸다. 가운데 두 가지.
만점	두 가지
절반	한 가지
0	없음

6. 바닷물로 마실 물 얻기 IV-02 상태 변화와 열에너지

(1)	개념 이해 · 표준 · 2점
답	① 액화. ② 방출한다.
만점	액화와 방출
절반	하나만
0	둘 다 틀림

(2)	탐구 설계 · 최상 · 4점
답	① 한쪽 비닐 위에만 얼음을 올린다. ② 그릇·비닐·컵의 크기, 바닷물의 양, 햇빛을 받는 곳과 시간 가운데 둘. ③ 같은 시간이 지난 뒤 두 컵에 모인 물의 양(부피나 질량). ④ 얼음을 물이 새지 않는 비닐봉지에 넣어 올려서 녹은 물이 컵으로 흘러들지 않게 한다(얼음 대신 차갑게 한 금속판을 올려도 된다).
만점	①~④ 모두
절반	④ 나 ② 가 빠짐
0	비교할 장치가 없음

(3)	의사소통 · 상 · 2점
답	① 컵에 모인 물도 짭 것이라는 부분. ② 컵에 모인 물은 짜지 않다. 바닷물에서 물만 증발하여 수증기가 되고 소금은 그릇에 남는다. 수증기가 비닐에서 액화한 물에는 소금이 들어 있지 않다.
만점	① 틀린 곳과 ② 물만 증발하고 소금은 남는다는 바로잡음
절반	①만 맞음
0	틀린 곳을 찾지 못함

7. 용수철저울로 젠 চাল흙 덩어리 V-01 여러 가지 힘

(1)	탐구 수행 · 표준 · 2점
답	① 1.0 N. ② 아무것도 매달지 않은 상태에서 영점 조절 나사를 돌려 눈금을 0에 맞춘 뒤 젠다.
만점	① 1.0 N 과 ② 영점 맞추기
절반	하나만
0	둘 다 틀림

중1 | 과학 영재성평가 정답

중1 II ~ VII

(2)	적용 · 최상 · 4점
답	① 절반이 잠겼을 때 부력은 $3.0 - 2.2 = 0.8 \text{ N}$ 이다. 부력은 물에 잠긴 부피에 비례하므로 완전히 잠기면 1.6 N 이고, 눈금은 $3.0 - 1.6 = 1.4 \text{ N}$ 이다. ② 나눈 덩어리 하나의 무게는 1.5 N 이고 부피는 처음의 절반이므로 완전히 잠겼을 때 부력은 0.8 N 이다. 눈금은 $1.5 - 0.8 = 0.7 \text{ N}$ 이다.
만점	① 1.4 N 과 ② 0.7 N , 풀이
절반	하나만
0	둘 다 틀림

(3)	문제 인식 · 가설 · 상 · 2점
답	진한 소금물은 같은 부피의 물보다 무거워서, 덩어리가 같은 부피만큼 잠겨도 덩어리를 위로 밀어 올리는 힘(부력)이 물에서보다 클 것이다.
만점	같은 부피일 때 소금물이 더 무겁고 그래서 부력이 크다는 가설
절반	부력이 크지만
0	관계없는 가설

8. 빗면을 내려온 구슬 V-02 힘과 운동

(1)	자료 변환 · 해석 · 최상 · 4점
답	① 0~0.1 초 10, 0.1~0.2 초 30, 0.2~0.3 초 50, 0.3~0.4 초 70, 0.4~0.5 초부터 0.7~0.8 초까지 80, 0.8~0.9 초 60, 0.9~1.0 초 20 (cm/s). ② 0~0.4 초에 일정하게 빨라지고, 0.4~0.8 초에 80 cm/s 로 일정하며, 0.8~1.0 초에 느려지다가 멈춘다. (구간마다 평균 속력을 그 구간 동안의 속력으로 그려도 된다.)
만점	① 구간 속력이 모두 맞고 ② 그래프의 세 부분(빨라짐, 일정, 느려짐)이 맞음
절반	① 이 두 개 이하로 틀리거나, ② 의 모양만 맞음
0	틀림

(2)	결론 · 일반화 · 상 · 4점
답	① 운동 방향과 같은 방향으로 힘(중력의 일부)이 작용하여 속력이 일정하게 빨라졌다. ② 운동 방향으로 작용하는 힘이 없어 속력이 일정하였다. ③ 운동과 반대 방향으로 마찰력이 작용하여 속력이 줄다가 멈췄다. ④ 운동 방향으로 힘이 작용하면 속력이 빨라지고, 반대 방향으로 작용하면 느려지며, 힘이 작용하지 않으면 속력이 변하지 않는다.
만점	①~④ 모두
절반	①~③ 만 맞거나 ④ 와 두 구간이 맞음
0	둘 이하

9. 주사기 위에 올린 책 VI-01 기체의 압력과 부피

(1)	자료 변환·해석·상·4점
답	① 다섯 점을 찍어 부드러운 곡선으로 잇는다. ② 책이 한 권 늘 때 부피가 줄어드는 정도가 4.0, 2.7, 1.9, 1.4 mL로 점점 작아진다.
만점	① 그래프와 ② 줄어드는 정도가 점점 작아진다는 변화
절반	하나만
0	틀림

(2)	적용·최상·4점
답	① 온도가 일정하면 공기의 압력과 부피의 곱이 일정하다. 대기압을 책 x 권이라 하면 $x \times 20 = (x + 1) \times 16$ 이므로 $x = 4$, 곧 책 4 권이다. (다른 칸도 $(4 + 2) \times 13.3 \approx 80$, $(4 + 4) \times 10 = 80$ 으로 맞는다.) ② 책 6 권을 올리면 압력은 책 10 권에 해당하므로 부피는 $80 \div 10 = 8$ mL 이다.
만점	① 4 권과 ② 8 mL, 풀이
절반	하나만
0	둘 다 틀림

(3)	의사소통·상·2점
답	① 공기 입자의 수가 줄어든다는 부분. ② 주사기 끝이 막혀 있으므로 공기 입자의 수는 그대로이다. 입자 사이의 거리가 가까워져 부피가 줄고, 같은 공간에서 입자가 벽에 더 자주 부딪혀 압력이 커진다.
만점	① 틀린 곳과 ② 입자 수는 그대로이고 입자 사이 거리가 줄어든다는 바로잡음
절반	①만 맞음
0	틀린 곳을 찾지 못함

10. 태양 투영판에 그린 흑점 VII-01 태양계의 구성

(1)	탐구 수행·상·2점
답	날마다 태양 상의 크기와 위치를 같게 맞춰야 여러 날 그린 흑점의 위치와 크기를 같은 기준으로 비교할 수 있기 때문이다.
만점	같은 기준으로 비교하려고
절반	크기를 맞추려고처럼 비교와 잊지 않음
0	관계없음

(2)	결론·일반화·상·4점
답	① 태양은 공 모양이다(둥근 흑점도 공의 가장자리에서는 비스듬히 보여 좁고 길쭉하게 보인다). ② 흑점들이 모두 같은 방향으로 옮겨 가므로 태양이 자전한다.
만점	① 공 모양과 ② 자전
절반	하나만
0	둘 다 틀림

중1 | 과학 영재성평가 정답

중1 II ~ VII

(3)	문제 인식·가설·최상·4점
답	태양은 단단한 고체가 아니라 기체로 되어 있어서, 적도 부근이 적도에서 먼 곳보다 더 빨리 돌 것이다(위도에 따라 자전하는 빠르기가 다를 것이다).
만점	적도 쪽이 더 빨리 돈다는 것과 태양이 고체가 아니라 기체라는 까닭
절반	둘 가운데 하나
0	관계없는 가설

11. 전등과 공으로 만든 달 VII-02 지구와 달

(1)	개념 이해·표준·2점
답	① 태양, 지구, 달의 차례로 거의 한 줄로 놓인다(지구가 가운데). ② 해가 질 무렵(저녁 6 시쯤).
만점	① 배치와 ② 해 질 무렵
절반	하나만
0	둘 다 틀림

(2)	적용·최상·4점
답	① 상현달. ② 해가 질 무렵(저녁 6 시쯤). ③ 모형에서 전등(태양)은 서쪽에, 공(달)은 남쪽에 있다. 남쪽을 보는 관측자에게 태양이 서쪽 지평선에 있는 때는 해 질 무렵이므로, 이때 상현달이 남쪽 하늘 높이 떠 있다.
만점	①~③ 모두
절반	①·② 가운데 하나와 ③, 또는 ①·② 만
0	모두 틀림

(3)	의사소통·상·2점
답	① 지구의 그림자가 달을 가려 모양이 바뀐다는 부분. ② 달은 늘 태양을 향한 절반이 밝은데, 달이 지구 둘레를 공전하면서 지구에서 보이는 밝은 부분의 모양이 달라진다. 지구의 그림자가 달을 가리는 것은 월식이고, 보름달일 때만 일어난다.
만점	① 틀린 곳과 ② 공전하며 보이는 밝은 부분이 달라진다는 바로잡음
절반	①만 맞거나 월식만 말함
0	틀린 곳을 찾지 못함